

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 11

BÀI 5. DÃY SỐ

Môn học: Toán 11 | Thời lượng: 02 tiết (Tiết 11 và Tiết 12 theo PPCT)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

1. Kiến thức, Năng lực

a) Năng lực Toán học đặc thù (nguyên văn chuẩn CT GDPT 2018):

- Năng lực tư duy và lập luận toán học:
 - Nhận biết được định nghĩa dãy số vô hạn, dãy số hữu hạn; hiểu bản chất dãy số là một hàm số xác định trên tập hợp các số nguyên dương $\mathbb{N}^*$ (hoặc tập con $\{1; 2; \dots; m\}$).
 - Thể hiện và phân biệt được các cách cho một dãy số: liệt kê các số hạng; cho bởi công thức số hạng tổng quát $u_n = f(n)$; cho bởi hệ thức truy hồi; mô tả bằng lời thuật toán sinh số hạng.
 - Nhận biết được tính chất tăng, giảm và tính chất bị chặn (bị chặn trên, bị chặn dưới, bị chặn) của dãy số trong những trường hợp đơn giản.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học:
 - Tìm được các số hạng đầu tiên của một dãy số khi biết công thức tổng quát hoặc hệ thức truy hồi.
 - Tìm được công thức số hạng tổng quát của một số dãy số đơn giản từ quy luật dãy số.
 - Xét tính tăng, giảm của dãy số bằng phương pháp lập hiệu $u_{n+1} - u_n$ hoặc lập tỉ số $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (khi $u_n > 0$).
 - Chứng minh dãy số bị chặn trên, bị chặn dưới hoặc bị chặn dựa vào việc đánh giá bất đẳng thức với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.
- Năng lực mô hình hóa toán học:
 - Nhận diện và mô hình hóa các hiện tượng tăng trưởng rời rạc trong tự nhiên và đời sống bằng dãy số (dãy số Fibonacci trong cấu trúc hoa hướng dương, tháp Hà Nội, bài toán phân chia tế bào sinh học, lãi kép ngân hàng).

- Năng lực giao tiếp toán học:
 - Sử dụng chính xác các kí hiệu toán học: (u_n) , u_n , u_1 , $n \in \mathbb{N}^*$; phân biệt rành mạch giữa chỉ số thứ tự n và giá trị số hạng u_n ; trình bày bài giải logic, lập luận toán học chặt chẽ.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán:
 - Sử dụng máy tính cầm tay (MTCT Casio fx-580VN X) với bảng giá trị TABLE (MENU 8) để tính nhanh các số hạng của dãy số và quan sát xu hướng tăng, giảm.
 - Sử dụng phần mềm bảng tính (Excel / Google Sheets) thiết lập công thức truy hồi và kéo thả tự động sinh số hạng.

b) Năng lực số (theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT — Mã 1.3NC1a):

- Học sinh sử dụng bảng tính Excel trên phòng máy 35 máy, thiết lập công thức và thao tác kéo thả (Fill Handle) tự động sinh ra 20 số hạng đầu tiên của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi (như dãy Fibonacci, dãy số tháp Hà Nội); vẽ biểu đồ phân tán Scatter biểu diễn các điểm $(n; u_n)$ trực quan hóa tính tăng, giảm của dãy số.

c) Năng lực AI (theo Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT — Mã 11.D1.1):

- Học sinh trình bày được cách các mô hình AI dự đoán phần tử tiếp theo của một chuỗi dữ liệu chuỗi thời gian (Time-Series) và nguyên lý dự đoán từ kế tiếp (Next-Token Prediction) trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), từ đó liên hệ với bài toán tìm quy luật số hạng tiếp theo u_{n+1} của một dãy số toán học.

d) Năng lực chung & Phẩm chất:

- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học (tìm tòi quy luật các dãy số tự nhiên); năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm khi thực hành phòng máy.
- Phẩm chất: Kiên trì, cẩn thận trong tính toán truy hồi; trung thực và trách nhiệm trong học tập và ứng dụng công nghệ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy chuẩn CV 5512; bài giảng PowerPoint; tệp bảng tính mẫu Excel tính dãy số và biểu đồ; phòng máy vi tính 35 máy có kết nối mạng; Phiếu học tập số 1 và số 2.
- Học sinh: SGK Toán 11; vở ghi bài; 35 máy tính cầm tay Casio fx-580VN X; mô hình que tính / giấy kẻ ô vuông phục vụ trực quan hóa dãy số tăng.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (TRỌN VẸN 02 TIẾT)

CẤU TRÚC PHÂN PHỐI 02 TIẾT DẠY HỌC:

- Tiết 1 (Tiết 11 PPCT): Khái niệm dãy số (hữu hạn, vô hạn) — Các cách cho một dãy số — Kéo thả bảng tính Excel sinh số hạng (Mã 1.3NC1a) — AI dự đoán chuỗi dữ liệu kế tiếp (Mã 11.D1.1).
- Tiết 2 (Tiết 12 PPCT): Dãy số tăng, dãy số giảm — Dãy số bị chặn — Phương pháp xét tính tăng/giảm bằng hiệu $u_{n+1} - u_n$ — Giàn giáo sư phạm HS TB-Yếu — Bài toán thực tiễn STEM.

TIẾT 1 (TIẾT 11 THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH)

Nội dung: Định nghĩa dãy số, dãy số hữu hạn, vô hạn — Các cách cho một dãy số — Dãy số Fibonacci — Năng lực số Excel (Mã 1.3NC1a) — Năng lực AI chuỗi thời gian (Mã 11.D1.1).

1. Hoạt động 1: Mở đầu / Khởi động (05 phút)

Chủ đề: Quy luật số lượng que tính xếp hình tam giác tăng dần.

- a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận thức được việc liệt kê một danh sách các con số tuân theo một quy tắc trật tự là tiền đề xây dựng khái niệm dãy số.
- b) Nội dung: Người ta dùng các que tính bằng nhau để xếp thành các hình tam giác đều liên tiếp. Hình 1 cần 3 que tính. Hình 2 ghép thêm cần 5 que tính. Hình 3 ghép thêm cần 7 que tính. ... Hãy viết ra số que tính của 5 hình đầu tiên và dự đoán số que tính cần thiết của hình thứ n .
- c) Sản phẩm: Học sinh viết được danh sách số: 3, 5, 7, 9, 11 và nhận ra công thức hình thứ n là $u_n = 2n + 1$.
- d) Tổ chức thực hiện:
 - Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu hình ảnh các tam giác ghép que tính, yêu cầu HS tính số que.
 - Thực hiện nhiệm vụ: HS đếm que tính và viết ra nháp trong 2 phút.
 - Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 HS nêu kết quả; cả lớp nhận xét quy luật cộng thêm 2.
 - Kết luận, nhận định: GV chuẩn hóa: Danh sách các số được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3, ..., n như trên được gọi là một dãy số.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)

Mục 1: Định nghĩa dãy số (08 phút)

- Dãy số vô hạn: Mỗi hàm số u xác định trên tập hợp các số nguyên dương $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \dots\}$ được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số). Kí hiệu: $u : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $n \mapsto u(n)$. Ta viết u_n thay cho $u(n)$ và kí hiệu cả dãy số là (u_n) .
 - $u_1 = u(1)$ gọi là số hạng thứ nhất (hay số hạng đầu).
 - $u_n = u(n)$ gọi là số hạng thứ n (hay số hạng tổng quát).
- Dãy số hữu hạn: Mỗi hàm số u xác định trên tập hợp $M = \{1; 2; 3; \dots; m\}$ (với $m \in \mathbb{N}^*$) được gọi là một dãy số hữu hạn. Dạng khai triển: $u_1, u_2, \dots, u_m$. Số u_1 là số hạng đầu, u_m là số hạng cuối.

Giàn giáo sư phạm cho HS TB - Yêu: Phân biệt rõ n và u_n

Quy tắc nhận diện quan trọng:

- Chỉ số dưới $n \in \{1; 2; 3; \dots\}$ CHỈ THỨ TỰ của số hạng (số hạng thứ 1, thứ 2, thứ 10). Chỉ số n luôn là số nguyên dương, KHÔNG BAO GIỜ âm hoặc là phân số.
- Giá trị u_n là GIÁ TRỊ TOÁN HỌC của số hạng đó (có thể là số âm, số 0, phân số, căn số).
- Ví dụ: Cho $u_n = \frac{1}{n}$. Với $n = 4$ thì số hạng thứ tư là $u_4 = \frac{1}{4}$.

Mục 2: Các cách cho một dãy số (10 phút) Một dãy số có thể được xác định bằng một trong bốn cách sau:

1. Liệt kê các số hạng (với dãy hữu hạn hoặc hữu hạn số hạng đầu): Ví dụ: Dãy số nguyên tố nhỏ hơn 10: 2, 3, 5, 7.
2. Cho bằng công thức số hạng tổng quát $u_n = f(n)$: Ví dụ: $u_n = \frac{n-1}{n+1}$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Muốn tìm số hạng thứ k , ta chỉ việc thay $n = k$ vào công thức.
3. Cho bằng hệ thức truy hồi: Cho số hạng đầu (hoặc vài số hạng đầu) và hệ thức tính u_n qua các số hạng đứng trước nó (u_{n-1}, u_{n-2}) . Ví dụ:
$$\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_n = 3u_{n-1} + 1 \quad (n \geq 2) \end{cases}.$$
4. Mô tả bằng lời thuật toán sinh số: Ví dụ: Dãy số các số thập phân vô hạn biểu diễn số π : $u_1 = 3,1; u_2 = 3,14; u_3 = 3,141; u_4 = 3,1415; \dots$

Mục 3: Tích hợp Năng lực số (Mã 1.3NC1a) & Năng lực AI (Mã 11.D1.1) (07 phút)

Năng lực số (Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT — Mã 1.3NC1a): Kéo thả Excel sinh dãy số

- Thực hành trên phòng máy 35 máy:
 - Cột A: Nhập chỉ số n từ 1 đến 20. (Gõ 1, 2 vào ô A1, A2 rồi kéo chuột xuống).
 - Cột B: Tính dãy số Fibonacci: Ô B1 nhập 1, ô B2 nhập 1. Ô B3 nhập công thức: $=B1+B2$. Kéo thả công thức xuống đến ô B20 để tự động sinh ra 20 số hạng đầu: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...
 - Chọn vùng dữ liệu $\rightarrow$ Insert $\rightarrow$ Chart $\rightarrow$ Scatter để nhìn thấy đồ thị rồi rắc tăng vọt theo hàm mũ của dãy Fibonacci.

Tích hợp Năng lực AI (QĐ 2422/QĐ-BGDĐT — Mã 11.D1.1): Dự đoán chuỗi dữ liệu kế tiếp

- Khái niệm Next-Token Prediction: Các mô hình trí tuệ nhân tạo sinh (như Gemini, GPT) thực chất hoạt động trên nguyên lý dự đoán phần tử tiếp theo của một chuỗi rời rạc. Khi ta cung cấp dãy từ hoặc chuỗi số $(u_1, u_2, \dots, u_n)$, AI sẽ phân tích xác suất có điều kiện để dự đoán u_{n+1} .
- Ứng dụng Time-Series AI: Trong dự báo thời tiết, phân tích chứng khoán, AI xử lý chuỗi số liệu đo lường theo thời gian (chuỗi thời gian) y hệt như việc tìm quy luật của dãy số truy hồi trong toán học.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)

- Bài 1: Viết 5 số hạng đầu của dãy số (u_n) biết:

– a) $u_n = \frac{2n-1}{n+2}$.

Lời giải:

Thay lần lượt $n = 1, 2, 3, 4, 5$ vào công thức:

$$u_1 = \frac{2(1)-1}{1+2} = \frac{1}{3}; \quad u_2 = \frac{2(2)-1}{2+2} = \frac{3}{4}; \quad u_3 = \frac{2(3)-1}{3+2} = \frac{5}{5} = 1;$$

$$u_4 = \frac{2(4)-1}{4+2} = \frac{7}{6}; \quad u_5 = \frac{2(5)-1}{5+2} = \frac{9}{7}.$$

– b) Cho bởi hệ thức truy hồi:
$$\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_n = 2u_{n-1} - 1 \quad (n \geq 2) \end{cases}.$$

Lời giải:

$$u_1 = 3;$$

$$u_2 = 2u_1 - 1 = 2(3) - 1 = 5;$$

$$u_3 = 2u_2 - 1 = 2(5) - 1 = 9;$$

$$u_4 = 2u_3 - 1 = 2(9) - 1 = 17;$$

$$u_5 = 2u_4 - 1 = 2(17) - 1 = 33.$$

- Bài 2: Dự đoán công thức số hạng tổng quát của dãy số: $1, 4, 9, 16, 25, \dots$

Lời giải: Ta nhận thấy $u_1 = 1^2, u_2 = 2^2, u_3 = 3^2, u_4 = 4^2, u_5 = 5^2 \dots$ Do đó $u_n = n^2$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (05 phút)

Bài toán sinh sản thỏ Fibonacci:

Một đôi thỏ ban đầu (1 tháng tuổi) bắt đầu sinh sản từ tháng thứ 2, mỗi tháng sinh ra một đôi thỏ con. Mỗi đôi thỏ con sau 1 tháng trưởng thành cũng sinh ra một đôi thỏ con mỗi tháng. Giả sử không có con thỏ nào chết. Gọi F_n là số đôi thỏ ở tháng thứ n . Biết $F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8 \dots$ Hãy nêu hệ thức truy hồi xác định F_n và tính số đôi thỏ ở tháng thứ 8.

Lời giải:

$$\text{Hệ thức truy hồi Fibonacci: } \begin{cases} F_1 = 1, F_2 = 1 \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 3) \end{cases}.$$

Ta có: $F_7 = F_6 + F_5 = 8 + 5 = 13;$

$F_8 = F_7 + F_6 = 13 + 8 = 21$ (đôi thỏ).

TIẾT 2 (TIẾT 12 THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH)

Nội dung: Dãy số tăng, dãy số giảm — Dãy số bị chặn — Kỹ năng xét tính tăng/giảm bằng hiệu $u_{n+1} - u_n$ — Giàn giáo sư phạm cho HS TB - Yếu — Bài toán thực tế STEM.

1. Hoạt động 1: Mở đầu / Khởi động (05 phút)

Chủ đề: Bậc thang tiến bước và mực nước bốc hơi.

- a) Mục tiêu: Giúp học sinh trực quan hóa khái niệm "tăng dần đều" và "giảm dần" qua các đại lượng đo lường thực tiễn.
- b) Nội dung:
 - Tình huống 1: Một bạn học sinh leo bậc thang, bậc sau luôn cao hơn bậc trước 15 cm. Độ cao của bạn đó tăng hay giảm theo từng bước chân?
 - Tình huống 2: Một bình nước đầy 10 lít để ngoài nắng, mỗi ngày bốc hơi 0,5 lít nước. Lượng nước còn lại trong bình sau mỗi ngày thay đổi ra sao? Lượng nước có giảm xuống dưới 0 lít được không?
- c) Sản phẩm: Học sinh trả lời: Tình huống 1 độ cao tăng dần; Tình huống 2 lượng nước giảm dần và không thể nhỏ hơn 0 (bị chặn dưới bởi 0).
- d) Tổ chức thực hiện: GV đặt câu hỏi → HS phát biểu tự do → GV kết nối vào hai khái niệm trung tâm: Dãy số tăng/giảm và Dãy số bị chặn.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (23 phút)

Mục 1: Dãy số tăng, dãy số giảm (11 phút)

- Định nghĩa:
 - Dãy số (u_n) được gọi là dãy số tăng nếu với mọi $n \in \mathbb{N}^*$, ta luôn có $u_{n+1} > u_n$.
 - Dãy số (u_n) được gọi là dãy số giảm nếu với mọi $n \in \mathbb{N}^*$, ta luôn có $u_{n+1} < u_n$.
- Phương pháp xét tính tăng, giảm:
 - Phương pháp 1 (Lập hiệu số): Xét hiệu $H = u_{n+1} - u_n$ với mọi $n \geq 1$:
 - * Nếu $u_{n+1} - u_n > 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}^* \implies (u_n)$ là dãy số tăng.
 - * Nếu $u_{n+1} - u_n < 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}^* \implies (u_n)$ là dãy số giảm.
 - Phương pháp 2 (Lập tỉ số — chỉ áp dụng khi $u_n > 0$ với mọi n):
 - * Nếu $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1 \implies (u_n)$ là dãy số tăng.
 - * Nếu $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1 \implies (u_n)$ là dãy số giảm.

Giàn giáo sư phạm cho HS TB - Yếu: Quy trình 3 bước lập hiệu $u_{n+1} - u_n$

Hướng dẫn từng bước tránh nhầm lẫn:

- Bước 1: Viết biểu thức u_{n+1} bằng cách: Chỗ nào trong công thức u_n có chữ n , ta thay bằng nhóm $(n + 1)$. Luôn đóng mở ngoặc cẩn thận!
- Bước 2: Lập hiệu $u_{n+1} - u_n$, quy đồng mẫu số (nếu có phân số) và rút gọn tử số.
- Bước 3: Đánh giá dấu của biểu thức thu được với điều kiện bắt buộc $n \geq 1$.

- Ví dụ mẫu: Xét $u_n = \frac{n}{n+1}$.

$$\text{Ta có } u_{n+1} = \frac{n+1}{(n+1)+1} = \frac{n+1}{n+2}.$$

$$\text{Hiệu } u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{n^2 + 2n + 1 - n^2 - 2n}{(n+2)(n+1)} = \frac{1}{(n+2)(n+1)}.$$

Vì $n \geq 1$ nên tử số $1 > 0$ và mẫu số $(n+2)(n+1) > 0 \implies u_{n+1} - u_n > 0$. Vậy dãy số tăng.

Mục 2: Dãy số bị chặn (12 phút)

- Định nghĩa:

– Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại số thực M sao cho:

$$u_n \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

– Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại số thực m sao cho:

$$u_n \geq m, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

– Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại hai số m, M sao cho:

$$m \leq u_n \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

- Ví dụ tiêu biểu: Dãy số $u_n = \frac{1}{n}$. Vì $n \geq 1 \implies 0 < \frac{1}{n} \leq 1$. Dãy số (u_n) bị chặn dưới bởi 0 và bị chặn trên bởi 1, do đó nó là dãy số bị chặn.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (12 phút)

- Bài 1: Xét tính tăng, giảm của các dãy số sau:

– a) $u_n = 3n - 2$.

Lời giải: Ta có $u_{n+1} = 3(n+1) - 2 = 3n + 1$.

Xét hiệu: $u_{n+1} - u_n = (3n + 1) - (3n - 2) = 3 > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Vậy (u_n) là dãy số tăng.

– b) $v_n = \frac{1}{2^n}$.

Lời giải: Vì $v_n > 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$, ta xét tỉ số:

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{\frac{1}{2^{n+1}}}{\frac{1}{2^n}} = \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} < 1$$

Vậy (v_n) là dãy số giảm.

- Bài 2: Chứng minh dãy số $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$ là dãy số bị chặn.

Lời giải:

Vì $n \geq 1$ nên $2n+1 > 0$ và $n+2 > 0 \implies u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ (bị chặn dưới bởi 0).

Mặt khác, ta biến đổi tử theo mẫu:

$$u_n = \frac{2(n+2) - 3}{n+2} = 2 - \frac{3}{n+2}$$

$$\text{Vì } n \geq 1 \implies n+2 \geq 3 \implies \frac{3}{n+2} > 0 \implies 2 - \frac{3}{n+2} < 2.$$

Do đó: $0 < u_n < 2, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Vậy dãy số (u_n) là dãy số bị chặn.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (05 phút)

Chủ đề STEM: Mô hình nồng độ thuốc trong máu sau điều trị.

Một bệnh nhân được tiêm một liều thuốc kháng sinh. Sau mỗi khoảng thời gian 1 giờ, nồng độ thuốc trong máu giảm đi một nửa so với giờ trước đó. Gọi c_n là nồng độ thuốc trong máu (đơn vị mg/L) tại thời điểm sau n giờ tiêm, với liều ban đầu $c_0 = 100$ mg/L.

Ta có công thức: $c_n = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$). Hãy chứng minh (c_n) là một dãy số giảm và bị chặn.

Lời giải:

1. Tính giảm: $\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{100 \cdot (0,5)^{n+1}}{100 \cdot (0,5)^n} = \frac{1}{2} < 1 \implies$ Nồng độ thuốc giảm liên tục theo thời gian.

2. Tính bị chặn: Vì $n \geq 1 \implies 0 < \left(\frac{1}{2}\right)^n \leq \frac{1}{2} \implies 0 < c_n \leq 50 \text{ mg/L}$.

Dãy số bị chặn dưới bởi 0 và bị chặn trên bởi 50 mg/L.

IV. PHỤ LỤC HỌC LIỆU BỔ TRỢ

Phụ lục 1: Phiếu học tập số 1 (Tiết 11) — Cách cho dãy số & Ứng dụng số

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành thông tin các dãy số cơ bản

- Dãy số là một hàm số xác định trên tập hợp:
- Cho dãy số $u_n = 3n^2 - 1$. Hãy tính: $u_1 =$; $u_2 =$; $u_5 =$
- Cho hệ thức truy hồi:
$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + 3 \quad (n \geq 2) \end{cases}$$
. Hãy tính: $u_2 =$; $u_3 =$
.....
- Ứng dụng AI (Mã 11.D1.1): Điền số tiếp theo vào quy luật sau và nêu thuật toán dự đoán:
Dãy số: 2, 4, 8, 16, 32, ... Số tiếp theo là: vì quy luật là

Phụ lục 2: Phiếu học tập số 2 (Tiết 12) — Dãy số tăng, giảm và bị chặn

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Nhiệm vụ 2: Điền khuyết phương pháp chứng minh

- Để chứng minh (u_n) là dãy số tăng, ta chứng minh hiệu $u_{n+1} - u_n$ luôn với mọi $n \geq 1$.
- Để chứng minh (u_n) là dãy số giảm, ta chứng minh hiệu $u_{n+1} - u_n$ luôn với mọi $n \geq 1$.
- Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn nếu tồn tại hai số m, M sao cho:
.....
- Bài tập tự luyện: Xét tính tăng, giảm của dãy số $u_n = \frac{n-2}{n+1}$.
Bài làm:
.....

Phụ lục 3: Bảng Rubric đánh giá năng lực tích hợp trong Bài 5

Tiêu chí	Mức 1 (Chưa đạt)	Mức 2 (Đạt)	Mức 3 (Khá)	Mức 4 (Tốt)
1. Khảo sát dãy số	Nhầm lẫn giữa n và u_n ; chưa tính được số hạng từ hệ thức truy hồi.	Tính đúng các số hạng đầu; phân biệt được dãy hữu hạn và vô hạn.	Xét đúng tính tăng, giảm bằng hiệu $u_{n+1} - u_n$; tìm được chặn trên/dưới.	Vận dụng linh hoạt các phương pháp đánh giá bất đẳng thức, giải quyết bài toán thực tiễn phức tạp.
2. Ứng dụng Excel (Mã 1.3NC1a)	Chưa biết nhập công thức vào ô tính Excel.	Nhập được công thức và kéo chuột tự động sinh 10 số hạng đầu.	Kéo thả thành thạo công thức truy hồi và vẽ biểu đồ Scatter phân tán.	Phối hợp bảng tính mô phỏng xu hướng hội tụ và tính bị chặn của dãy số một cách trực quan.
3. Năng lực AI (Mã 11.D1.1)	Không hình dung được cơ chế dự đoán chuỗi số của AI.	Nhận biết AI hoạt động trên cơ chế dự đoán phần tử tiếp theo.	Trình bày rõ ràng mối liên hệ giữa bài toán dãy số và chuỗi thời gian (Time-Series) trong AI.	Phân tích sâu sắc ưu điểm và giới hạn của AI trong bài toán ngoại suy chuỗi dữ liệu thực tế.